LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM

HỘI HÓA HỌC VIỆT NAM ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐÁP ÁN BẢNG A (180 phút)

OLYMPIC HOÁ HỌC SINH VIÊN
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ HỌC VIỆN TOÀN QUỐC
LẦN THỨ XII (04/2025)

ĐÁP ÁN BẢNG A (180 PHÚT)

<u>Câu 1</u>: (2,0đ) Một xi lanh hình trụ ban đầu chỉ chứa không khí và hơi nước với áp suất hơi nước bằng 90% áp suất hơi bão hòa. Xi lanh được đậy kín bằng piston (có thể chuyển động không ma sát). Tại thời điểm đầu và ở nhiệt độ *T*, áp suất tổng cộng của hệ là 125 kPa, thể tích tổng cộng của không khí và hơi nước là 4,00 L. Tiến hành nén piston thuận nghịch đẳng nhiệt tại nhiệt độ *T*. Tại thời điểm cuối cùng, áp suất tổng cộng của hệ là 230 kPa, thể tích tổng cộng của không khí và hơi nước là 2,05 L. Giả thiết không khí và hơi nước là các khí lí tưởng.

1. (1,0đ) Tính công (J) mà hỗn hợp không khí và hơi nước nhận được trong quá trình nén.

2. (1,0đ) Tính nhiệt lượng (J) mà hệ (trong xi lanh) đã tỏa ra trong quá trình trên.

Cho biết: Tại p = 101325 Pa, nước sôi ở 100°C; nhiệt hóa hơi của nước, $\Delta H_{\text{hóa hơi}}$ = 40,5 kJ·mol^{-1}.

<u>ĐÁP ÁN CÂU 1</u>

1. (1,0đ) Gọi áp suất hơi nước bão hòa ở nhiệt độ T đã cho là p_o, áp suất riêng phần của không khí và hơi nước ở trạng thái đầu và trạng thái cuối lần lượt là p_{kk1}, p_{hn1}, p_{kk2}, p_{hn2}.

Theo đầu bài, ta có: $p_1 = p_{kk1} + p_{hn1} = p_{kk1} + 0{,}9p_o$.

Mặt khác, $p_1.V_1 = 125000.4 = 500000$ (Pa·L) > $p_2.V_2 = 230000.2{,}05 = 471500$ (Pa·L), chứng tỏ ở trạng thái cuối, một phần hơi nước đã ngưng tụ, và áp suất hơi nước ở trạng thái cuối chính bằng áp suất hơi nước bão hòa ở nhiệt độ T đang xét, $p_{hn2} = p_o$, nói cách khác, độ bão hòa của không khí ở trạng thái cuối là 100%.

Áp suất không khí ở trạng thái đầu và áp suất hơi nước bão hòa được xác định từ phương trình:

$$p_{kk1} + 0{,}9p_o = 125 \qquad (1)$$

$$(4{,}00 : 2{,}05).p_{kk1} + p_o = 230 \qquad (2)$$ **(0,25đ)**

Giải hệ hai phương trình hai ẩn thu được:

p_{kk1} = 108,45 (kPa)

p_o = 18,39 (kPa) **(0,25đ)**

Công do hệ nhận được gồm: công nén không khí từ V_1 đến V_2; công nén hơi nước từ V_1 đến V_2. Trong đó, công nén hơi nước gồm hai giai đoạn: giai đoạn 1, nén hơi nước từ độ bão hòa 90% (tại thể tích V_1) đến độ bão hòa 100% (V_1'). Giai đoạn 2, nén hơi nước từ lúc hơi nước bão hòa V_1' tới V_2:

Thể tích V_1' tại đó hơi nước đạt bão hòa tại nhiệt độ T, do số mol hơi nước không thay đổi (trước khi nước ngưng tụ) ta có: $p_1.V_1 = p_2.V_1$'. Khi đó, ta có:

$$V_1' = (p_1 : p_2).V_1 = (90\%p_o : p_o).V_1 = 0{,}9V_1.$$ **(0,25đ)**

Vậy, công mà hệ nhận được là:

$A = -p_{kk1}.V_1.\ln(V_2 : V_1) + [-0{,}9.p_o.V_1.\ln(0{,}9V_1:V_1)] + [-p_o(V_2 - 0{,}9V_1)]$

$= -108450.4.10^{-3}.\ln(2{,}05:4{,}00) + [-0{,}9.18390.4.10^{-3}.\ln 0{,}9] + [-18390.(2{,}05-0{,}9.4).10^{-3}]$

$= 325{,}5$ (J). **(0,25đ)**

2. (1,0đ) Trong quá trình nén trên hệ tỏa nhiệt. Nhiệt tỏa ra bởi hệ do không khí bị nén, hơi nước bị nén (tới bão hòa) và hơi nước ngưng tụ tỏa nhiệt.

Nhiệt độ T được tính dựa vào phương trình van't Hoff.

Tại 101325 Pa, nước sôi nên áp suất hơi nước p = 101325 Pa.

Từ đó, khi hơi nước bão hòa với áp suất p = 18390 Pa, nhiệt độ của hệ đang xét được tính theo công thức:

$$\ln\frac{101325}{18390} = \frac{40500}{8{,}3145}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{373{,}15}\right)$$ **(0,25đ)**

T = 330,01 K. **(0,25đ)**

- Số mol nước toàn phần ban đầu:

$n = p.V : (RT) = (0{,}9.18390.4.10^{-3}) : (8{,}3145.330{,}01) = 0{,}02413$ (mol).

- Số mol hơi nước ở trạng thái cuối:

$n = p.V : (RT) = (18390.2{,}05.10^{-3}) : (8{,}3145.330{,}01) = 0{,}01374$ (mol). **(0,25đ)**

- Lượng nhiệt tỏa ra do nước ngưng tụ:

$Q_{\text{ngưng tụ}} = (0{,}02413 - 0{,}01374).(-40500) = -420{,}8$ (J)

Vậy, tổng lượng nhiệt do hệ tỏa ra là:

$Q = -325{,}5 + -420{,}8 = -746{,}3$ (J). **(0,25đ)**

<u>Câu 2</u>: (2,0đ) Để tổng hợp một hỗn hợp đồng kết tủa $Fe(OH)_3$ và $Zn(OH)_2$, một sinh viên đã sử dụng quy trình điều chế như sau: nhỏ từ từ dung dịch NaOH 1 mol.L^{-1} vào dung dịch chứa hỗn hợp Zn^{2+} (1 mol.L^{-1}) và Fe^{3+} (1 mol.L^{-1}) đến khi pH đạt giá trị x với a, b < x < c. Trong đó:

- a là giá trị pH để kết tủa gần như hoàn toàn ion Zn^{2+} trong dung dịch dưới dạng $Zn(OH)_2$, giả sử khi đó nồng độ Zn^{2+} tự do trong dung dịch chỉ còn lại là 10^{-3} mol.L^{-1}.
- b là giá trị pH để kết tủa gần như hoàn toàn ion Fe^{3+} trong dung dịch dưới dạng $Fe(OH)_3$, giả sử khi đó nồng độ Fe^{3+} tự do trong dung dịch chỉ còn lại là 10^{-3} mol.L^{-1}.
- c là giá trị pH để bắt đầu hình thành phức chất $[Zn(OH)_4]^{2-}$, giả sử khi đó nồng độ ion phức $[Zn(OH)_4]^{2-}$ là 10^{-3} mol.L^{-1}.

Hãy tính a, b, c, biết tích số tan của $Zn(OH)_2$ và $Fe(OH)_3$ lần lượt là $T_{Zn(OH)_2} = 7{,}1.10^{-18}$, $T_{Fe(OH)_3} = 3{,}2.10^{-38}$ và hằng số bền toàn phần của phức $[Zn(OH)_4]^{2-}$ là $K_{b[Zn(OH)_4]^{2-}} = 10^{14,6}$

ĐÁP ÁN CÂU 2

pH bắt đầu kết tủa và kết thúc $Zn(OH)_2$

$T_{Zn(OH)_2}$ = $[Zn^{2+}].[OH^-]^2$ => $[OH^-] = \sqrt{\frac{T_{Zn(OH)_2}}{[Zn^{2+}]}} = \sqrt{\frac{7,1.10^{-18}}{10^{-3}}} = 8,43.10^{-8}$ **(0,25đ)**

=> pOH = 6.93 => pH = 7.07 **(0,25đ)**

pH bắt đầu kết tủa và kết thúc $Fe(OH)_3$

$T_{Fe(OH)_3}$ = $[Fe^{3+}].[OH^-]^3$ => $[OH^-] = \sqrt[3]{\frac{T_{Fe(OH)_3}}{[Fe^{3+}]}} = \sqrt[3]{\frac{3,1.10^{-38}}{10^{-3}}} = 3,1.10^{-12}$ **(0,25đ)**

=> pOH = 11.5 => pH = 2.5 **(0,25đ)**

pH bắt đầu hòa tan $Zn(OH)_2$

Ta có phương trình $Zn(OH)_2 + 2OH^- \leftrightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$ **(0,25đ)**

Ta có :$K_{cb} = \frac{[Zn(OH)_4]^{2-}}{[OH^-]^2} = \frac{[Zn(OH)_4]^{2-}.[Zn^{2+}].[OH^-]^2}{[OH^-]^2.[Zn^{2+}].[OH^-]^2} = K_{b[Zn(OH)_4]^{2-}}.T_{Zn(OH)_2} = 2,8.10^{-3}$ **(0,25đ)**

$K_{cb} = \frac{[Zn(OH)_4]^{2-}}{[OH^-]^2}$ => $[OH^-] = \sqrt{\frac{[Zn(OH)_4]^{2-}}{Kcb}} = \sqrt{\frac{10^{-3}}{2,8.10^{-3}}} = 0.598$ **(0,25đ)**

=> pOH = 0.223 => pH = 13.78 **(0,25đ)**

Câu 3: (2,0đ) Cho các giá trị tham khảo như sau:

Thế oxi hóa khử tiêu chuẩn

Chất oxi hóa	Chất khử	E°, (V)	Chất oxi hóa	Chất khử	E°, (V)
Ni^{2+}	Ni	–0,28	Fe^{2+}	Fe	–0,44

Hằng số bền của phức chất

(tính theo bậc chung cao nhất được ghi trong công thức)

Phức chất	Log K_b	Phức chất	Log K_b
$[Fe(en)_3]^{2+}$	9,7	$[Ni(en)_3]^{2+}$	18,33

1. (0,5đ) Hãy cho biết ở điều kiện chuẩn, Fe^{2+} có bị khử bởi Ni hay không? Giải thích vì sao? Viết phương trình phản ứng nếu có.

2. (1,5đ) Bằng cách sử dụng phương trình Nernst, hãy tính giá trị thế khử chuẩn của cặp Fe^{2+}/Fe và Ni^{2+}/Ni trong môi trường có ethylenediammine (viết tắt là en) biết khi đó Fe^{2+} sẽ tạo phức $[Fe(en)_3]^{2+}$ với en, còn Ni^{2+} sẽ tạo phức $[Ni(en)_3]^{2+}$ với en. Từ đó cho biết $[Fe(en)_3]^{2+}$ có bị khử bởi Ni trong môi trường có ethylenediammine hay không? Vì sao?

ĐÁP ÁN CÂU 3

1. Dựa theo các giá trị thế oxi hóa khử chuẩn, Ni không thể khử Fe^{2+} về Fe được **(0,25đ)** vì:

$\Delta E^o = E^o_{Fe2+/Fe} - E^o_{Ni2+/Ni} = -0,44 - (-0,28) = -0,16$ V < 0 **(0,25đ)**

2. Bằng cách sử dụng phương trình Nernst, hãy tính giá trị thế khử chuẩn của cặp Fe^{2+}/Fe và Ni^{2+}/Ni trong môi trường có ethylenediammine (viết tắt là en) biết khi đó Fe^{2+} sẽ tạo phức $[Fe(en)_3]^{2+}$ với en, còn Ni^{2+} sẽ tạo phức $[Ni(en)_3]^{2+}$ với en. Từ đó cho biết $[Fe(en)_3]^{2+}$ có bị khử bởi Ni trong môi trường có ethylenediammine hay không? Vì sao?

Đáp án:

Xét bán phản ứng của cặp oxi hóa khử Fe^{2+}/Fe: $Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$

Theo phương trình Nernst:

$$E = E_{Fe^{2+}/Fe} + \frac{0,059}{2}\log([Fe^{2+}])$$

Vì Fe^{2+} tạo phức $[Fe(en)_3]^{2+}$ với en nên

$$[Fe^{2+}] = \frac{[Fe(en)_3^{2+}]}{K_{b\,phucFe}[en]^3}$$

Suy ra

$$E = E^0_{Fe^{2+}/Fe} + \frac{0,059}{2}\log([Fe^{2+}]) = -0,44 + \frac{0,059}{2}\log(\frac{1}{K_{b\,phucFe}}) + \frac{0,059}{2}\log(\frac{[Fe(en)_3^{2+}]}{[en]^3})$$ **(0,25đ)**

Suy ra

$$E^{o'}_{Fe^{2+}/Fe} = -0,44 + \frac{0,059}{2}\log(\frac{1}{10^{9,7}}) = -0,726$$ (V) **(0,25đ)**

Xét bán phản ứng của cặp oxi hóa khử Ni^{2+}/Ni: $Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni$

Theo phương trình Nernst:

$$E = E_{Ni^{2+}/Ni} + \frac{0,059}{2}\log([Ni^{2+}])$$ **(0,25 điểm)**

Vì Ni^{2+} tạo phức $[Ni(en)_3]^{2+}$ với en nên

$$[Ni^{2+}] = \frac{[Ni(en)_3^{2+}]}{K_{b\,phucNi}[en]^3}$$

Suy ra

$$E = E^0_{Ni^{2+}/Fe} + \frac{0,059}{2}\log([Ni^{2+}]) = -0,28 + \frac{0,059}{2}\log(\frac{1}{K_{b\,phucNi}}) + \frac{0,059}{2}\log(\frac{[Ni(en)_3^{2+}]}{[en]^3})$$ **(0,25đ)**

Suy ra

$$E^{o'}_{Ni^{2+}/Ni} = -0,28 + \frac{0,059}{2}\log(\frac{1}{10^{18,33}}) = -0,821$$ (V) **(0,25 điểm)**

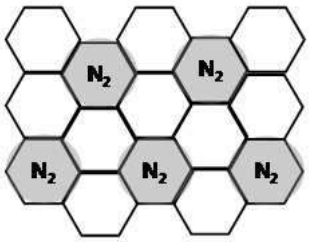
Khi đó $\Delta E^o = E^{o'}_{Fe2+/Fe} - E^{o'}_{Ni2+/Ni} = -0,726 - (-0,821) = 0,095$ V > 0

Như vậy Fe^{2+} bị khử bởi Ni trong môi trường có ethylenediammine. **(0,25 điểm)**

Câu 4: (3,0đ) Graphene là vật liệu mạnh nhất được biết đến bởi nó cứng hơn kim cương nhưng đàn hồi hơn cao su và nhẹ hơn nhôm. Graphene là vật liệu hai chiều, đơn lớp graphite (than chì) có nhiều tính chất hóa lý đặc biệt, được Andrey Geim và Konstantin Novoselov tổng hợp đầu tiên vào năm 2004. Phát minh này được trao giải Nobel năm 2010.

1. (1,0đ) Vật liệu graphene có diện tích bề mặt riêng rất lớn. Trên lý thuyết, hiện tượng hấp phụ có thể xảy ra ở cả hai mặt của một lớp graphene độc lập. Hãy tính diện tích bề mặt riêng của vật liệu đơn lớp graphene độc lập theo đơn vị m^2/g. Cho biết: Độ dài liên kết $C–C_{graphene}$ = 0.142 nm.

2. (1,0đ) Khi lắng đọng trên bề mặt chất mang, hiện tượng hấp phụ chỉ còn xảy ra ở một mặt của graphene. Tính khối lượng N_2 có thể hấp phụ trên 1gam graphene đơn lớp lắng đọng trên chất nền rắn. Giả sử N_2 phân bố trên bề mặt grahene như sau:



Quá trình hấp phụ chất khí A là quá trình cân bằng

$$A(k) \rightleftharpoons A(ads) \qquad (1)$$

với hằng số cân bằng $K = \dfrac{n_{A(ads)}(mol/m^2)}{P_{A(k)}(atm)}$

Biết rằng quá trình hấp phụ (ΔH^o của phản ứng (1)) trên graphene tỏa ít nhiệt hơn 10% so với trên than chì. Biến thiên entropi tiêu chuẩn của quá trình hấp phụ trên graphene và graphite là như nhau.

3. (0,5đ) Tính số mol CCl_4 có thể hấp phụ trên 1 g graphene ở câu 2, tại 293 K và $P_{CCl_4} = 10^{-4}$ atm. Cho biết tại cùng nhiệt độ và $P_{CCl_4} = 6{,}6\times10^{-5}$ atm thì 1 m^2 bề mặt than chì hấp phụ được $2{,}0 \times 10^{-7}$ mol CCl_4. Giả thiết rằng không có bất kì tương tác nào giữa chất nền và CCl_4; ΔH^o của quá trình hấp phụ CCl_4 trên than chì là –35,1 kJ/mol.

4. (0,5đ) Giải thích tại sao quá trình hấp phụ trên graphene tỏa ít nhiệt hơn so với trên than chì.

ĐÁP ÁN CÂU 4

1. Diện tích của đơn vị lục giác:

$S = 6.\ \dfrac{\sqrt{3}}{4}(0.142\times10^{-9}m)^2 = 5{,}23\times10^{-20}m^2$ **(0,25đ)**

Số nguyên tử C có trong 1 gam graphene là: $N_A/12$

Số nguyên tử C có trong 1 đơn vị lục giác: 2 **(0,25đ)**

Số đơn vị lục giác có trong 1 gam graphene là: $N_A/(12.2) = 2{,}51.10^{22}$ **(0,25đ)**

Diện tích bề mặt riêng là: $5,23\times10^{-20}\times2,51\times10^{22}\times2 = 2625 m^2/g$ **(0,25đ)**

2. Số đơn vị lục giác bị chiếm chỗ là 1/3. Vậy tỉ lệ $n_N/n_C = 1/6$. **(0,25đ)**

Do đó số mol $N_2 = (1/12).(1/6) = 1/72$ (mol) **(0,25đ)**

Khối lượng $N_2 = (1/72).28 = 0{,}389$ gam **(0,25đx2)**

3. $K(graphite) = \dfrac{2,0\ \times\ 10^{-7}}{6,6\times10^{-5}} = 3,03\times10^{-3} mol/m^2 atm$

$$\frac{K(graphene)}{K(graphite)} = e^{\frac{-(\Delta H_{graphen}-\Delta H_{graphite})}{RT}} = e^{\frac{-3510}{8.314\times293}} = 0,24$$ **(0,25đ)**

Do đó, $K(graphene) = 0.24\times3,03\times10^{-3} = 7,27\times10^{-4} mol/m^2 atm$

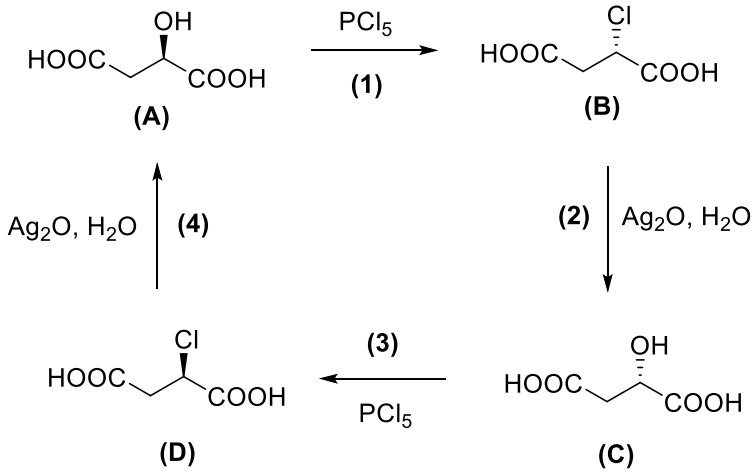
Số mol $CCl_4 = 7{,}27.10^{-4}\ mol/m^2 atm$. 1.10^{-4} atm.$(2625 m^2/2) = 9{,}54.10^{-5}$ mol **(0,25đ)**

4. Do CCl_4 tương tác với cả các lớp than chì kế tiếp lớp ngoài cùng. **(0,25đx2)**

<u>Câu 5</u>: (3,5đ) Năm 1896, Paul Walden đã công bố kết quả nghiên cứu về sự thay đổi cấu hình lập thể sau một số phản ứng như trình bày bên dưới. Sự phát hiện này sau đó đã được thế giới công nhận và đặt tên là "sự nghịch đảo Walden" (Walden inversion). Cụ thể, Paul Walden đã thực hiện các chuyển hóa giữa các đồng phân quang học của (A) và (C) (tên thông dụng: malic acid) và các đồng phân quang học của (B) và (D) (tên thông dụng: 2-chlorosuccinic acid) *(Hình ở trang sau).*

1. (1,0đ) Xác định tên của bốn chất (A), (B), (C), và (D) theo danh pháp của IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry - Liên minh Quốc tế về Hóa học cơ bản và Hóa học ứng dụng). Trong tên đó, cấu hình tuyệt đối (R hoặc S) của carbon bất đối xứng phải được xác định (ví dụ: (*S*)-4-bromohexanoic acid).

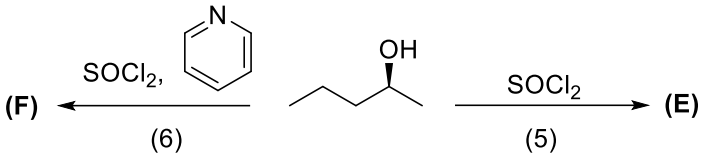
2. (1,0đ) Vẽ công thức chiếu Fisher (Fischer projection) của các chất (A), (B), (C) và (D) với trục thẳng chứa mạch carbon.



3. (0,5đ) Viết đầy đủ phản ứng (1) bao gồm tác chất và sản phẩm với hệ số đã được cân bằng để chuyển hóa từ (A) và PCl_5 thành (B). Phản ứng (1) xảy ra theo cơ chế nào (tên gọi cụ thể của cơ chế phản ứng)? Trình bày chi tiết cơ chế phản ứng giữa (A) và PCl_5.

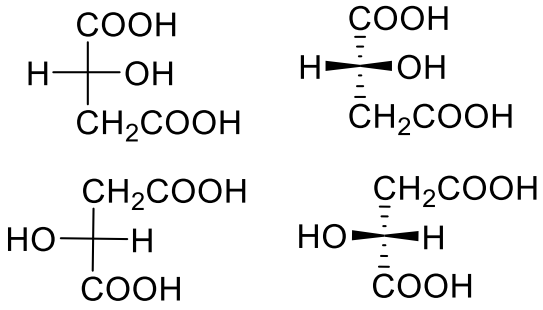
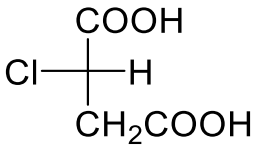
4. (0,5đ) Trình bày chi tiết cơ chế phản ứng (2) để chuyển hóa (B) và Ag_2O/H_2O thành (C).

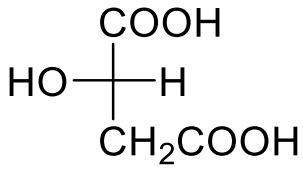
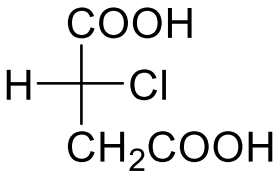
5. (0,5đ) Tương tự PCl_5, $SOCl_2$ (thionyl chloride) cũng có thể được sử dụng để chuyển hóa alcohol thành alkyl halide tương ứng. Xác định cấu trúc lập thể hai sản phẩm (E) và (F) bằng công thức phối cảnh (perspective formula) và trình bày chi tiết cơ chế phản ứng (5) và (6).



ĐÁP ÁN CÂU 5

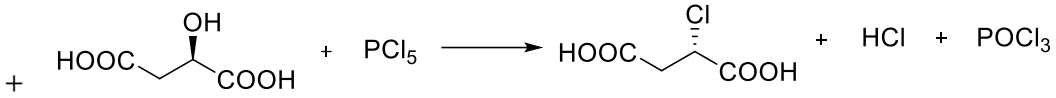
Trả lời phần 1 và phần 2 như bảng bên dưới, mỗi ô đúng được **(0,25đ)**. Không chấp nhận các tên gọi khác (đã theo IUPAC).

Hợp chất	Tên theo danh pháp của IUPAC	Công thức chiếu Fisher
(A)	*(R)*-2-Hydroxybutanedioic acid (viết butandioic: chấp nhận) **(0,25đ)**	Một trong bốn cách trình bày như bên dưới được chấp nhận. Ngoài ra tại giao điểm có thể trình bày C.  **(0,25đ)**
(B)	*(S)*-2-Chlorobutanedioic acid (viết clo: chấp nhận) **(0,25đ)**	 **(0,25đ)**

Hợp chất	Tên theo danh pháp của IUPAC	Công thức chiếu Fisher
(C)	*(S)*-2-Hydroxybutanedioic acid **(0,25đ)**	 **(0,25đ)**
(D)	*(R)*-2-Chlorobutanedioic acid **(0,25đ)**	 **(0,25đ)**

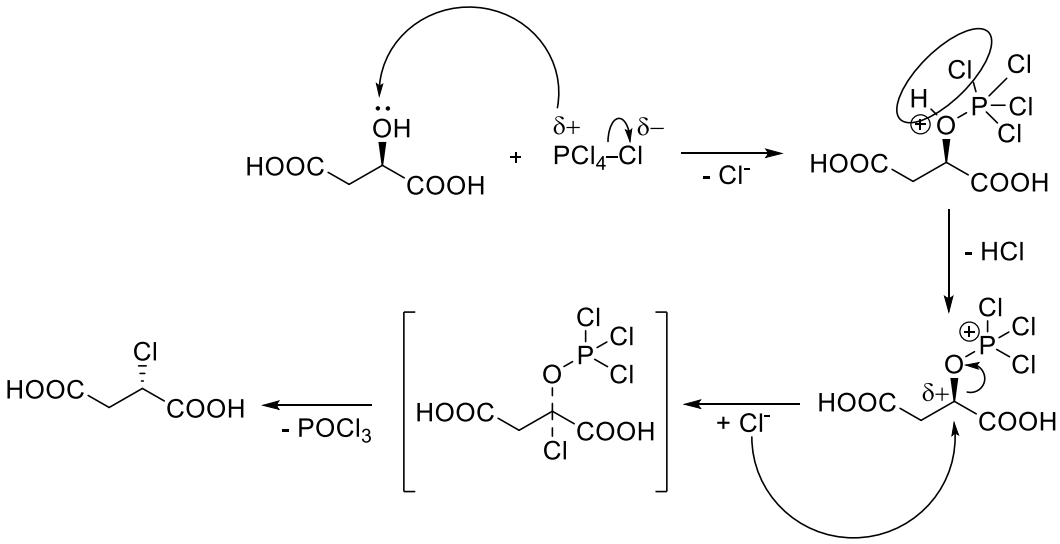
Phần 3.

- (0,25đ) cho toàn bộ phương trình phản ứng đúng và gọi tên đúng cơ chế phản ứng. Nếu thiếu hoặc sai một trong hai: 0 điểm



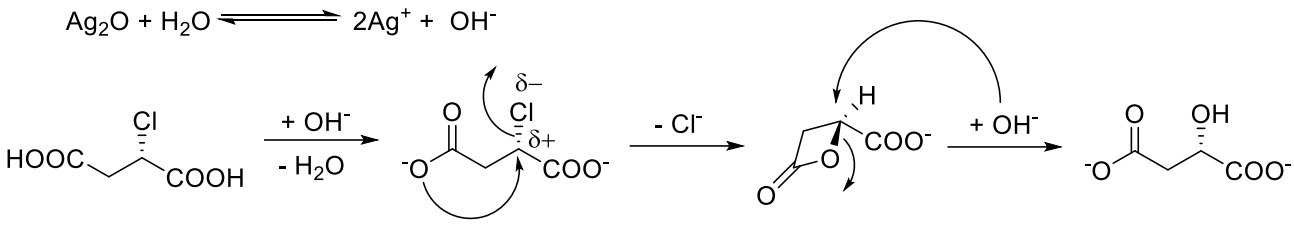
+ Cơ chế phản ứng: **S_N2** hoặc **thế ái nhân lưỡng phân tử** hoặc **thế thân hạch bậc hai** hoặc **bimolecular nucleophilic substitution** (các tên gọi khác có ý nghĩa tương đương cũng được chấp nhận.

- (0,25đ) cho trình bày đúng cơ chế phản ứng. Lưu ý phải có sự tấn công độc lập của Cl^- và đảm bảo cấu hình đúng cho các hợp chất trung gian.



Phần 4.

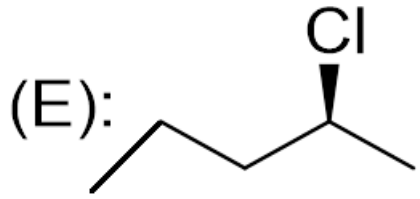
(0,25đx2) cho cơ chế phản ứng 2. Lưu ý phải bao gồm 2 giai đoạn: tạo ester nội phân tử sau đó OH^- tấn công độc lập, đảm bảo cấu hình sản phẩm trung gian thay đổi và cấu sản phẩm cuối không đổi so với ban đầu.



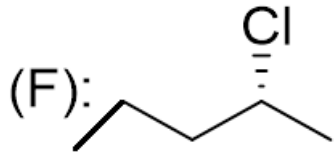
Phần 5.

(0,25đ)

- cho cấu trúc lập thể của (E)

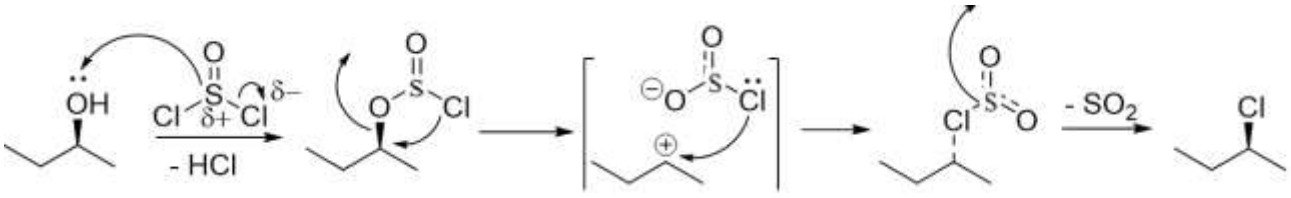


- cho cấu trúc lập thể của (F)

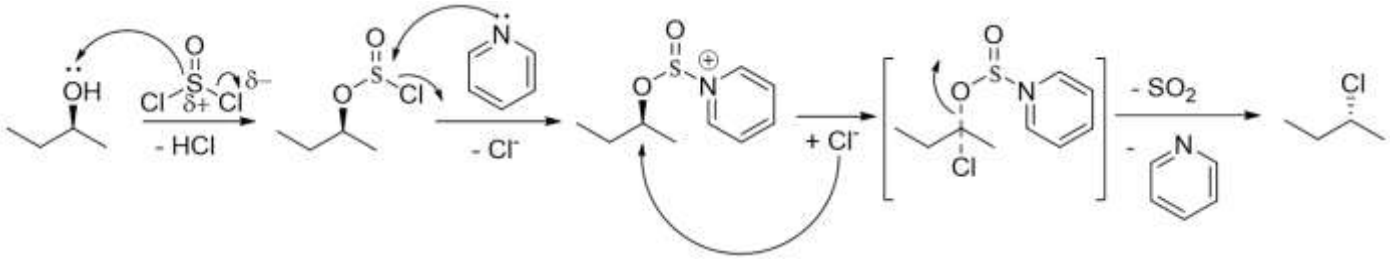


(0,25đ)

- cho cơ chế phản ứng (5), tạo thành (E), không có mặt pyridine, cấu hình sản phẩm không thay đổi. Trong cơ chế phản ứng, carbocation được hình thành nhưng ngay lập tức phản ứng với Cl trên $(SOCl)^-$ vừa tách ra nên nguyên tử Cl được gắn vào cùng phía so với ban đầu. Do đó, sản phẩm có cấu hình không thay đổi. Thí sinh chỉ cần trình bày đúng cơ chế phản ứng là đạt điểm (không cần giải thích).

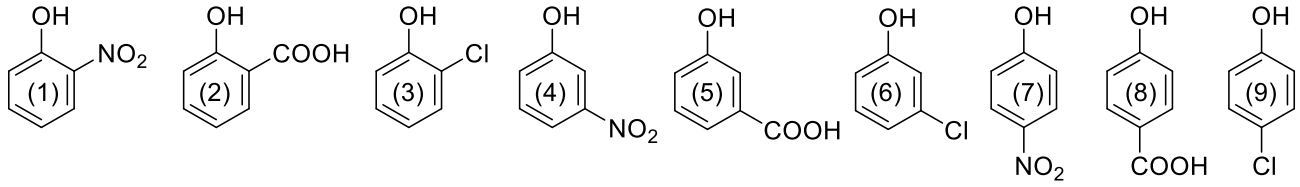


- cho cơ chế phản ứng (6), tạo thành (F), có mặt pyridine, phản ứng S_N2, cấu hình sản phẩm thay đổi. Trong cơ chế phản ứng, tương tự như trường hợp của PCl_5, Cl^- tấn công độc lập vào tâm bất đối xứng từ phía ngược lại nên sản phẩm có cấu hình thay đổi. Thí sinh chỉ cần trình bày đúng cơ chế phản ứng là đạt điểm (không cần giải thích).



Câu 6: (3,5đ)

1. (1,25đ) Cho 9 hợp chất là các dẫn xuất của phenol như bên dưới (số thứ tự của mỗi chất được đặt trong vòng benzene) và các giá trị pKa1 của hợp chất tương ứng.

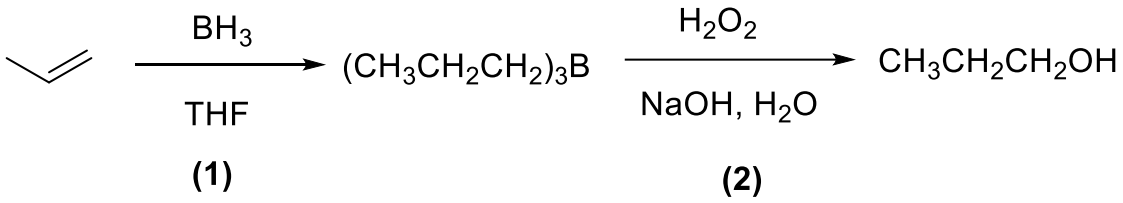


pKa1: 2,98; 4,08; 4,58; 7,14; 7,22; 8,36; 8,53; 8,88; 9,38

a. Ghép các giá trị pKa1 đã cho vào đúng vị trí của hợp chất tương ứng. Lưu ý mỗi hợp chất chỉ nhận một giá trị pKa1.

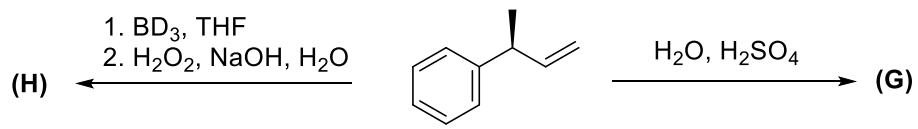
b. Giải thích phần trả lời trên.

2. (1,25đ) Năm 1959, Herbert Charles Brown và cộng sự đã công bố phương pháp hydrate hóa (cộng nước) vào alkene (anken) để tạo thành sản phẩm rượu trái quy tắc Markovnikov. Cụ thể, phương pháp này gồm hai bước: (1) cộng hợp với borane (hydroboranation) và (2) oxy hóa với hydrogen peroxide trong môi trường kiềm (oxidation), cho phép tổng hợp các rượu bậc thấp từ alkene mà phương pháp hydrate hóa truyền thống trong môi trường acid không thể thực hiện được. Đóng góp quan trọng này trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ đã giúp Herbert Charles Brown đạt giải Nobel Hóa học năm 1979.



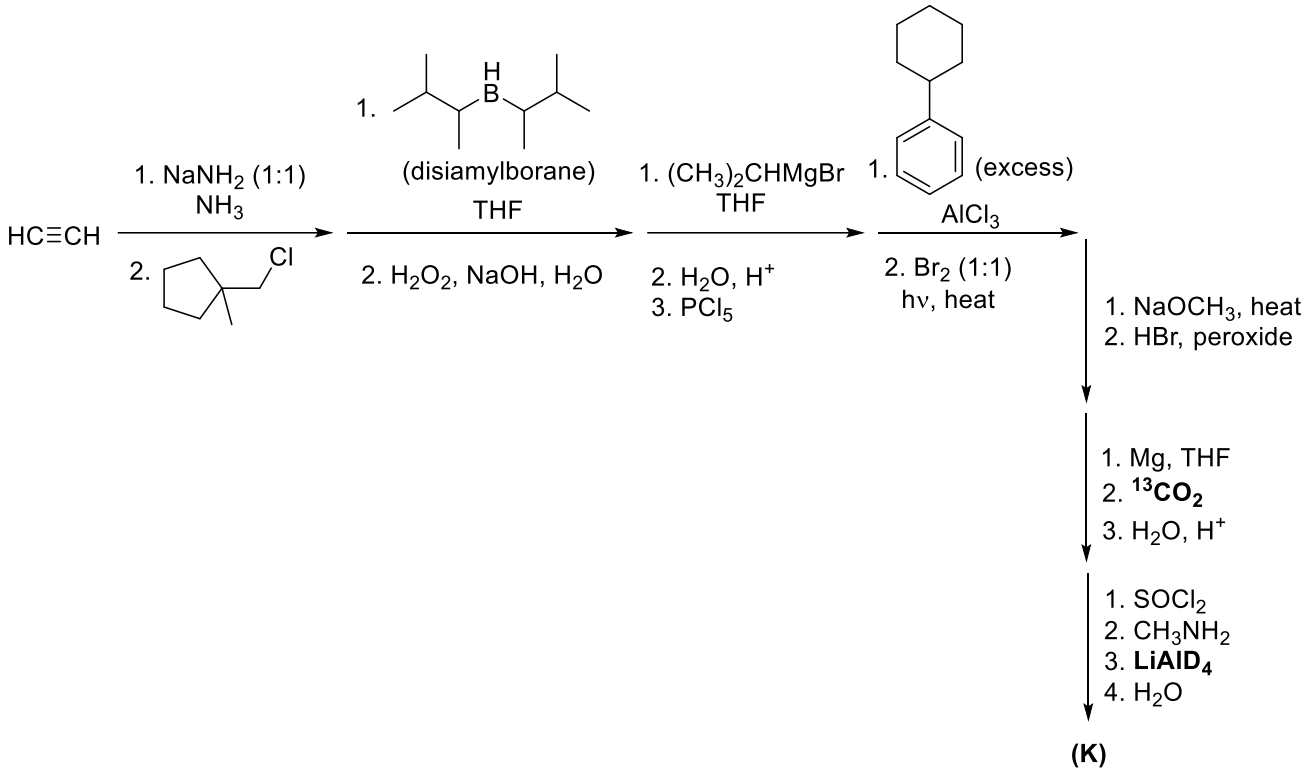
a. Trình bày chi tiết cơ chế phản ứng (1) và (2).

b. Xác định sản phẩm chính (G) và (H) của chuyển hóa bên dưới. Trình bày tất cả các đồng phân lập thể của chúng (nếu có) bằng công thức phối cảnh (perspective formula).



c. Phương pháp trên cũng được áp dụng cho để hydrate hóa alkyne (ankin) định hướng trái Markovnikov hướng đến tổng hợp dẫn xuất carbonyl. Tuy nhiên, disiamylborane (bis(1,2-dimethylpropyl)borane) nên được sử dụng.

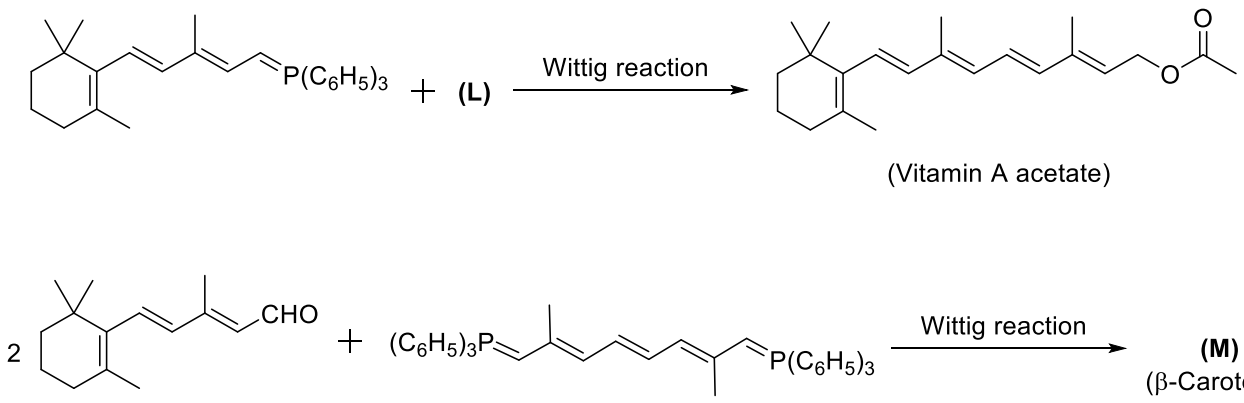
- Giải thích sự thay thế của borane bằng disiamylborane cho trường hợp của alkyne.
- Xác định sản phẩm (K) của chuyển hóa bên dưới. Các đồng vị trong sản phẩm phải được chỉ rõ. Không xem xét các dồng phân lập thể của sản phẩm (nếu có).



Giải thích: THF = Tetrahydrofuran, excess = lượng dư,
heat = điều kiện gia nhiệt, hν = điều kiện chiếu sáng.

3. (0,5đ) Giải Nobel Hóa học năm 1979 đã được chia sẻ cho Georg Wittig nhờ đóng góp của ông trong việc phát triển phương pháp tổng hợp các alkene thông qua phản ứng giữa aldehyde hoặc ketone với triphenyl phosphonium ylide, $(C_6H_5)_3P$=CH-R (được công bố năm 1953). Để vinh danh công lao của ông, phản ứng này đã được đặc tên là phản ứng Wittig (Wittig reaction). Nhờ có phản ứng này, các hợp chất tự nhiên chứa nhiều liên kết đôi như vitamin A và các dẫn xuất của chúng có thể được tổng hợp dễ dàng và linh động ở quy mô công nghiệp.

Xác định công thức cấu tạo của tác chất (L) và sản phẩm (M) trong hai chuyển hóa bên dưới.



4. (0,5đ) Trình bày bằng sơ đồ một quy trình điều chế thích hợp với các tác chất và điều kiện phản ứng để tổng hợp 4-methyloctane từ các hóa chất sau đây: acetylene (ethyne), neopentyl alcohol (2,2-dimethylpropan-1-ol), formaldehyde (methanal), tetrahydrofuran (THF), dichloromethane (DCM), potassium *tert*-butoxide, *tert*-butanol, pyridinium chlorochromate (PCC), bromine, magnesium, ozone (O_3) hydrobromic acid, sulfuric acid, sodium hydroxide, hydrazine (N_2H_4), hydrogen peroxide, và nước. Điều kiện làm lạnh hoặc gia nhiệt có thể được thực hiện. Không sử dụng thêm các hóa chất và điều kiện khác.

ĐÁP ÁN CÂU 6

Phần 1.a

- Ghép đúng 0-4 chất: 0 điểm
- Ghép đúng 5-8 chất: **(0,25đ)**
- Ghép đúng 9 chất: **(0,5đ)**

Giá trị pKa1 của (3) và (4) gần nhau trong khi lại thuộc hai nhóm khác nhau nên chấp nhận hai phương án:

Chất	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
pKa1	7,22	2,98	8,53	8,36	4,08	8,88	7,14	4,58	9,38
			Hoặc 8,36	Hoặc 8,53					

Phần 1.b

Giải thích

- 2, 5, 8 là dẫn xuất phenol chứa nhóm acid → pKa1 thuộc về acid → nhận các giá trị nhỏ nhất từ 2,98 đến 4,58. Các chất còn lại chia làm hai nhóm: nhóm chứa -NO_2 hút điện tử mạnh (1, 4, 7) nên nhận các giá trị lớn thứ hai từ 7,14 đến 8,36; nhóm chứa -Cl hút điện tử yếu hơn (3, 6, 9) nên nhận các giá trị lớn nhất từ 8,53 đến 9,38.

- **(0,25đ)**: so sánh 2, 5, 8. Nhóm -OH ở vị trí ortho, para có hiệu ứng +C lên -COOH làm giảm tính acid trên -COOH trong khi ở vị trí meta, không có hiệu ứng này. Do đó, 5 có thể có tính acid mạnh nhất. Tuy nhiên, đồng phân ortho có hiệu ứng ortho, cụ thể là liên kết hydro nội phân tử giữa C-O-H…O=C có thể được hình thành bền vững (vòng 6 cạnh), làm -OH trên acid phân cực mạnh một cách đặc biệt → tính acid tăng đáng kể. Kết luận: tính acid của 2 > 5 > 8

- **(0,25đ)**: so sánh 1, 4, 7. Nhóm -NO_2 ở vị trí ortho, para có hiệu ứng -C lên -OH làm tăng tính acid nhiều hơn trong khi ở vị trí meta, chỉ có hiệu ứng -I. Do đó, (4) có tính acid yếu nhất. -NO_2 ở vị trí -ortho nên làm tính acid của phenol mạnh nhất, tuy nhiên hiệu ứng ortho, cụ thể là liên kết hydro giữa C-O-H…O=N có thể được hình thành bền vững (vòng 6 cạnh), làm -H khó phân ly hơn → tính acid giảm so với đồng phân para. Kết luận: tính acid của 7 > 1 > 4

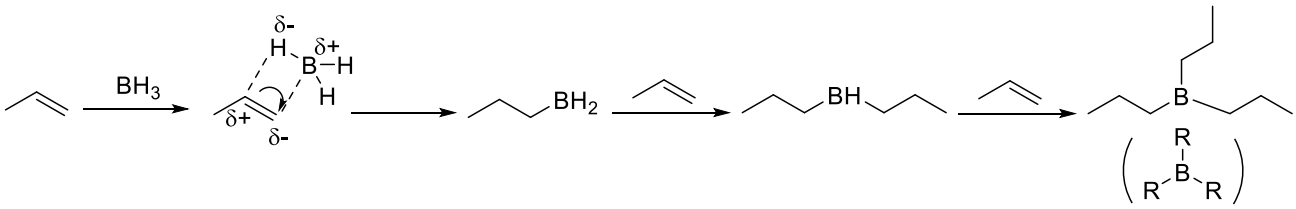
- **(0,25đ)**: so sánh 3, 6, 9. Nhóm -Cl nhìn chung gây hiệu ứng hút điện tử yếu lên -OH và độ mạnh phụ thuộc vào khoảng cách so với -OH. Do đó, tính acid của 3 > 6 > 9

- Thí sinh có thể giải thích theo độ bền của anion (base liên hợp) và vẽ hình để minh họa. Hợp lý vẫn cho điểm tối đa.

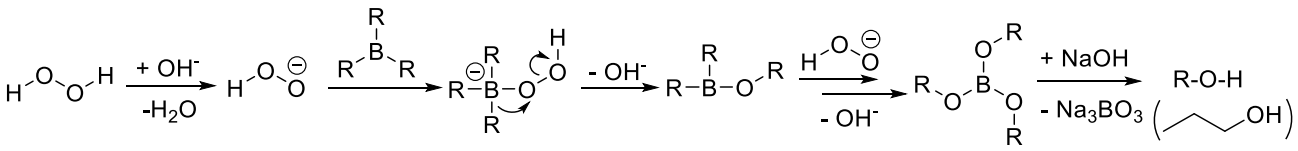
Phần 2.a

- **(0,25đ)**

- cho cơ chế phản ứng (1)

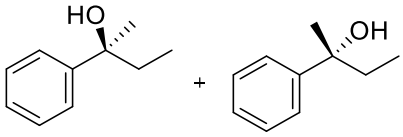


- cho cơ chế phản ứng (2)

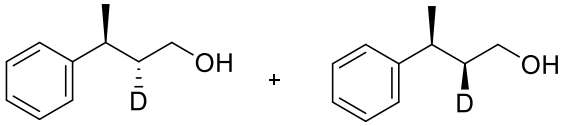


Phần 2.b

- **(0,25đ)** cho (G), đúng và đủ mới cho điểm, thiếu một đồng phân không có điểm



- **(0,25đ)** cho (H), đúng và đủ mới cho điểm, thiếu một đồng phân không có điểm

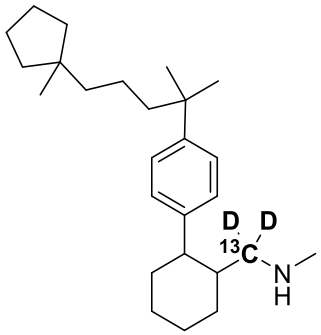


Phần 2.c

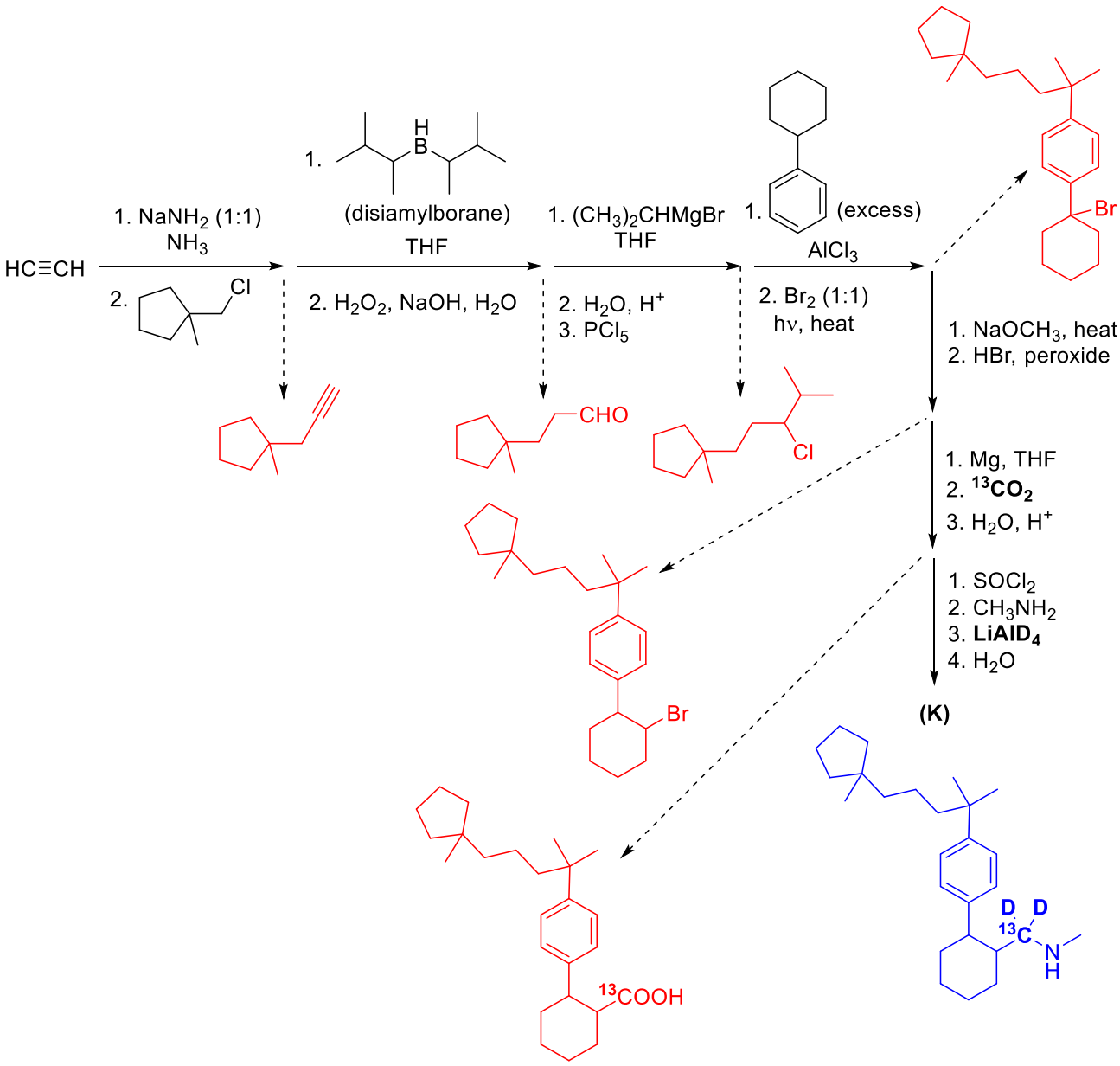
- **(0,25đ)** cho giải thích: sử dụng dẫn xuất borane có cấu trúc cồng kềnh/phức tạp để phản ứng cộng borane vào alkyne dừng lại ở lần cộng đầu tiên. Cụ thể, sau lần cộng đầu tiên của borane vào alkyne, sản phẩm vinylborane chứa liên kết đôi có thể tiếp tục tham gia phản ứng đến khi bão hòa tạo ra các sản phẩm không mong muốn khác. Với cấu trúc cồng kềnh

của dialkylborane trên sản phẩm vinylborane, gây hiệu ứng không gian đáng kể, cản trở phản ứng cộng tiếp theo.

- **(0,25đ)** cho sản phẩm (K), phải xác định rõ vị trí các đồng vị đặc biệt và không quan tâm đến đồng phân lập thể.

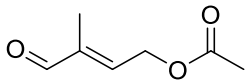


Quá trình giải chi tiết (để phản biện đề, không yêu cầu thí sinh trình bày)

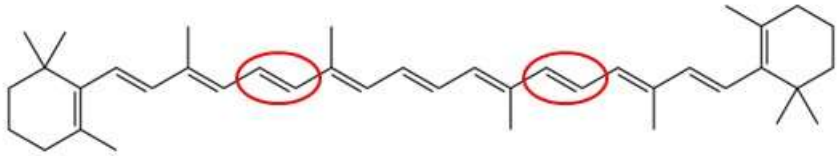


Phần 3.

(0,25đ) cho (L)



(0,25đ) cho (M), viết đồng phân cis tại 2 liên kết đôi mới vẫn được chấp nhận



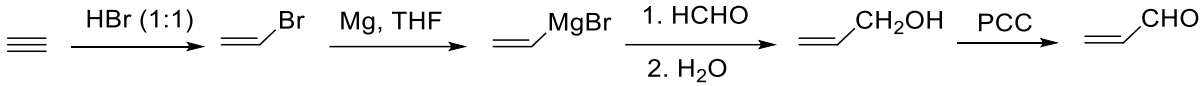
4.

(0,25đ) cho giai đoạn 1.

+ Không sử dụng tỷ lệ (1:1), không sử dụng THF: Chấp nhận

+ Sử dụng H^+ cho phản ứng Grignard: Chấp nhận

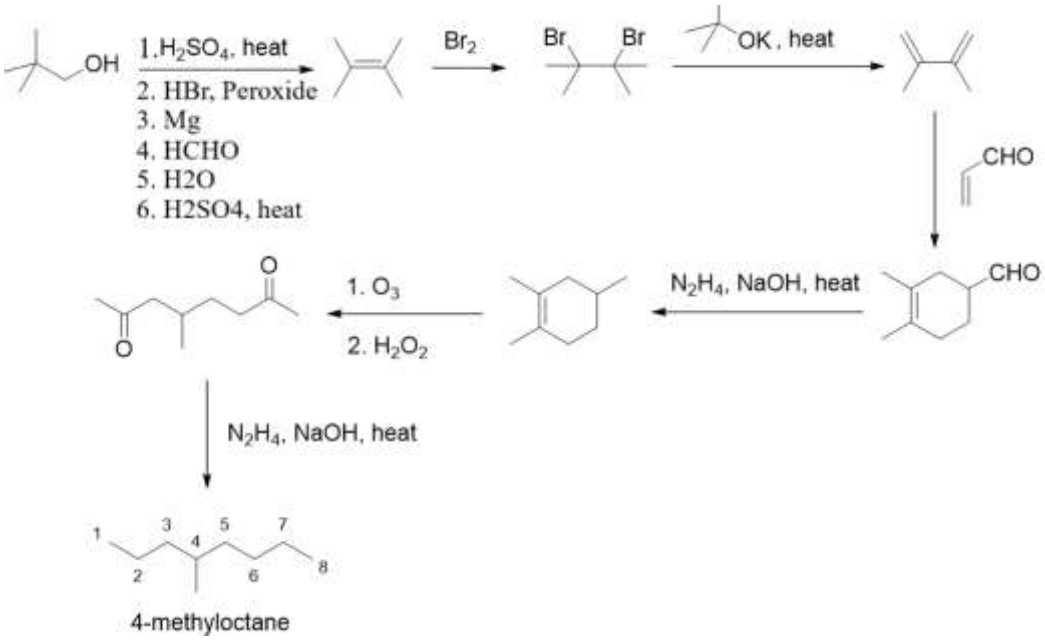
+ Không đánh số thứ tự cho phản ứng Grignard: không cho điểm giai đoạn 1.



(0,25đ) cho giai đoạn 2

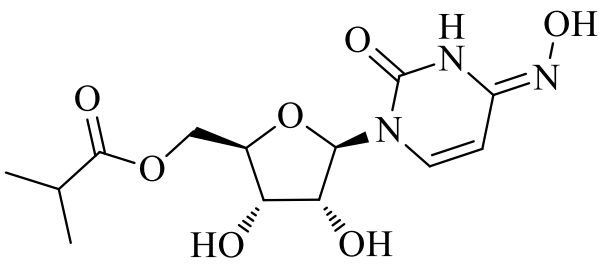
+ Không gia nhiệt: chấp nhận

+ Không sử dụng kiềm cho phản ứng khử với hydrazine: không cho điểm giai đoạn 2



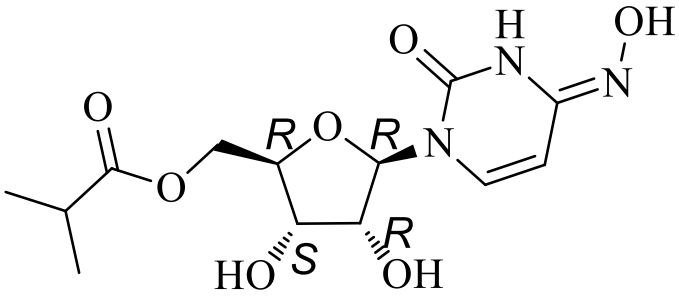
Các quá trình thích hợp khác, không vi phạm quy định của đề bài, vẫn nhận điểm tối đa.

<u>Câu 7</u>: (1,0đ) Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, đã có nhiều loại thuốc điều trị hiệu quả, một trong số đó là thuốc Molnupiravir (Lagevrio) dạng viên nang có công thức cấu tạo như sau:



Hãy xác định cấu hình của các trung tâm bất đối.

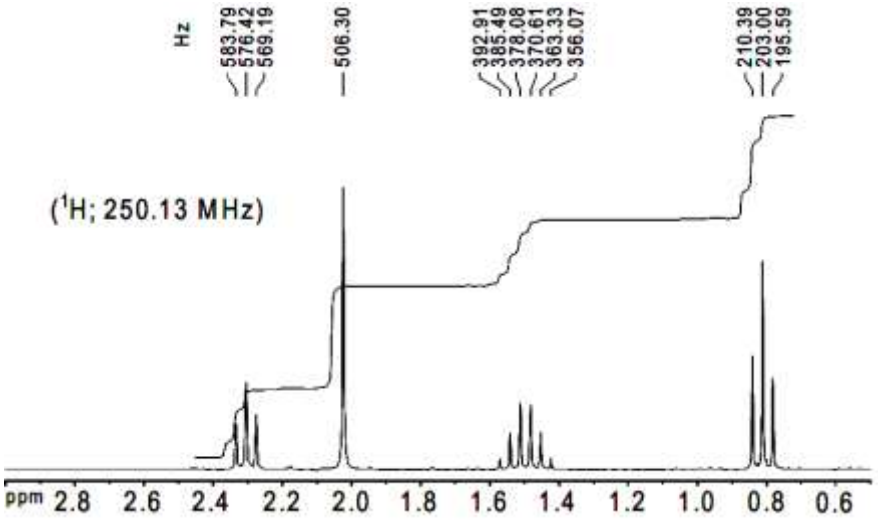
ĐÁP ÁN CÂU 7

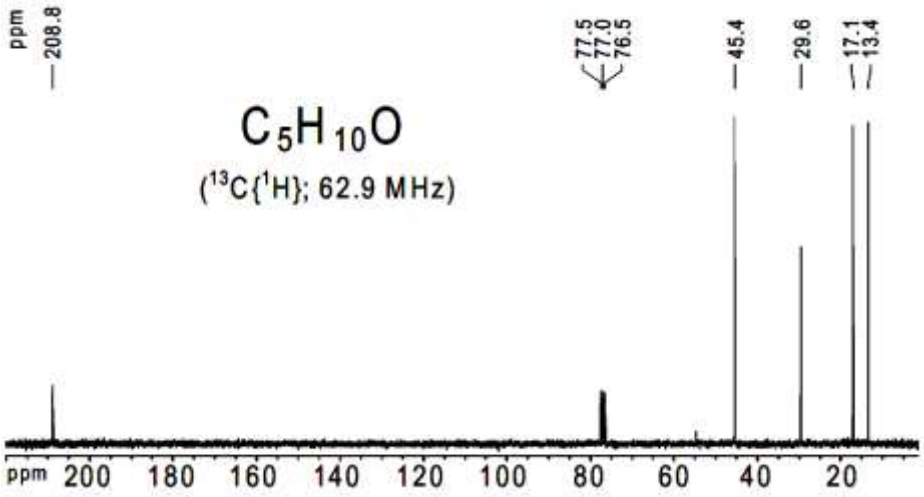


Xác định cấu hình đúng cho mỗi trung tâm bất đối xứng **(0.25x4đ)**

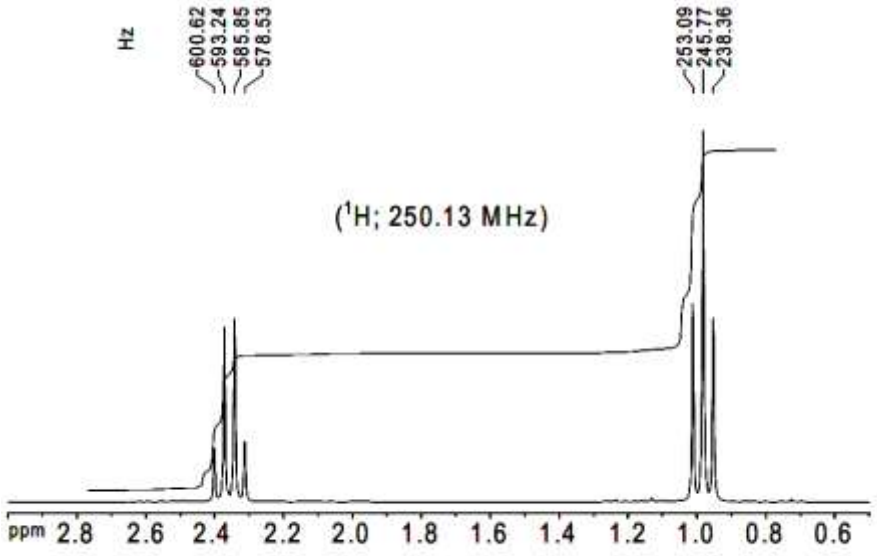
Câu 8: (1,5đ) Một hợp chất hidrocarbon có giá trị trong y tế và có thể được sử dụng trong quá trình tổng hợp các hợp chất mới có khả năng ứng dụng trong việc ngăn ngừa hoặc điều trị gan nhiễm mỡ và các bệnh liên quan bằng cách điều chỉnh quá trình chuyển hóa lipid. Khi tiến hành cộng nước vào hidrocarbon này, thu được sản phẩm là 2 đồng phân có cùng công thức phân tử là $C_5H_{10}O$. Hai đồng phân này được xác định bằng phổ ^{1}H-NMR và ^{13}C-NMR.

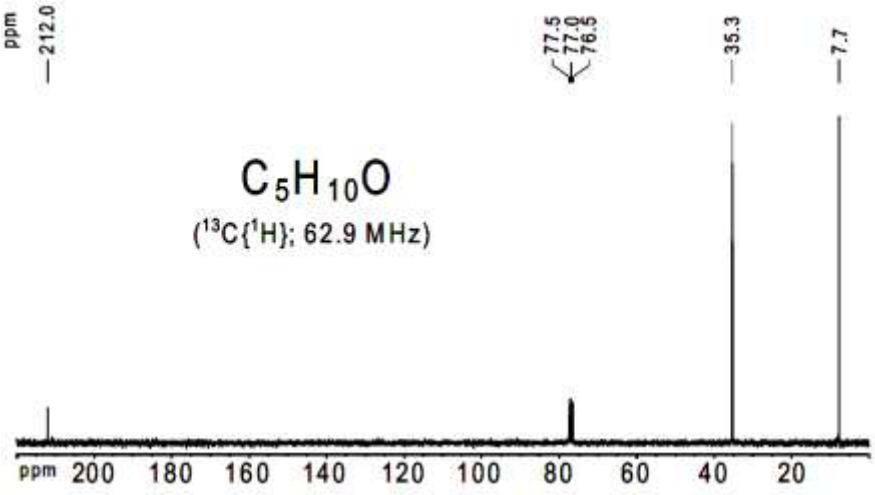
Phổ ^{1}H-NMR và ^{13}C-NMR của đồng phân A là :





Phổ ^{1}H-NMR, ^{13}C-NMR của đồng phân B là :



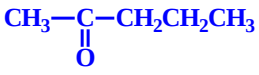


1. (1,0đ) Dựa trên các phổ NMR, hãy xác định cấu trúc của hai đồng phân A và B.

2. (0,5đ) Trình bày lại phản ứng cộng nước để tạo thành hai đồng phân A và B.

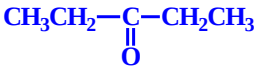
ĐÁP ÁN CÂU 8

1. Cấu trúc của đồng phân A:



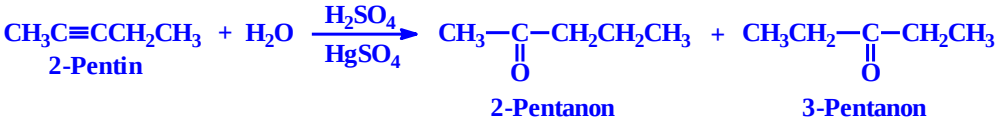
2-Pentanon **(0,25đx2)**

Cấu trúc của đồng phân B:



3-Pentanon **(0,25đx2)**

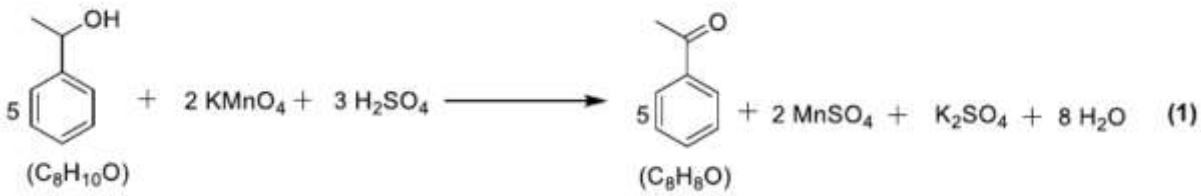
2. Đây là phản ứng cộng nước vào alkin, cụ thể là 2-pentin:



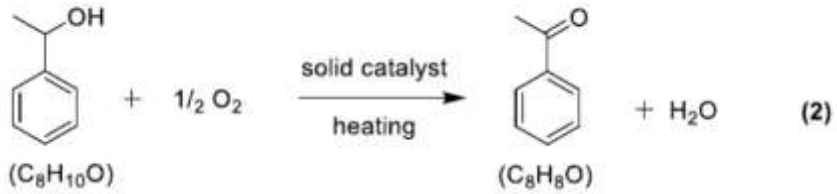
(0,25đx2)

<u>Câu 9</u>: (1,5đ)

Acetophenone (CTPT: C_8H_8O) là một hợp chất ketone thơm đơn giản. Hợp chất này là tiền chất quan trọng để điều chế nhiều loại dược phẩm, ngoài ra, acetophenone cũng được ứng dụng trong nhiều trong lĩnh vực bào chế nước hoa và sản xuất nhựa. Ketone thơm này có thể được tổng hợp từ quá trình oxi hóa 1-phenylethanol (CTPT: $C_8H_{10}O$) bằng cách sử dụng nhiều loại chất oxi hóa khác nhau.



Phương pháp 1: phản ứng với $KMnO_4$ trong môi trường H_2SO_4, như trong phương trình (1)



Phương pháp 2: phản ứng với khí O_2 và xúc tác rắn như trong phương trình (2)

1. Viết công thức tổng quát tính % tiết kiệm nguyên tử (atom economy, AE) khi tổng hợp acetophenone. **(0,25đ)**

2. Tính % tiết kiệm nguyên tử để tổng hợp acetophenone theo phương pháp (1). **(0,25đx2)**

3. Tính % tiết kiệm nguyên tử để tổng hợp acetophenone theo phương pháp (2). **(0,25đ)**

4. Từ tính toán trên với các nguyên tắc về hóa học xanh, quy trình tổng hợp theo phương pháp (1) và phương pháp (2) thì phương pháp nào "Xanh" hơn, vì sao? **(0,25đx2)**

ĐÁP ÁN CÂU 9

1.

% Tiết kiệm nguyên tử = KLPT của sản phẩm mong muốn/ Tổng KLPT của tất cả các chất phản ứng x 100 (KLPT có nhân hệ số hợp thức) **(0,25đ)**

2.

Tính % tiết kiệm nguyên tử để tổng hợp acetophenone theo phương pháp (1), AE(1) = 5x120 (C_8H_8O) x100/ (5x122 ($C_8H_{10}O$)+ 2x158 ($KMnO_4$) + 3x98 (H_2SO_4)) = 49.18%. **(0,25đx2)**

3.

Tính % tiết kiệm nguyên tử để tổng hợp acetophenone theo phương pháp (2), AE(2) = 120 (C_8H_8O) x 100 / (122 ($C_8H_{10}O$) + 0,5x32 (O_2)) = 86.95%. **(0,25đ)**

4.

Quy trình tổng hợp theo phương pháp (2) "Xanh" hơn quy trình tổng hợp theo phương pháp (1), chọn 2 trong 4 lý do, mỗi lý do **0,25x2đ**

- Do phương pháp (2) sử dụng xúc tác
- Do phương pháp (2) có AE cao hơn
- Do phương pháp (2) không sử dụng các chất oxi hóa như $KMnO_4$ và H_2SO_4
- Do phương pháp (2) không phát sinh thêm chất thải.

--------HẾT---------